

物理 光：回折格子 reverse-grating-spacing 04

もんだい

なまえ： _____

- 1 波長 $\lambda = 0.4 \text{ } \mu\text{m}$, 回折角 θ の $\sin \theta = \frac{\lambda}{d}$ 波長 λ , 回折次数 m , 回折角 θ ときの格子間隔 d
- 2 波長 $\lambda = 0.25 \text{ } \mu\text{m}$, 回折角 θ の $\sin \theta = \frac{\lambda}{d}$ 波長 λ , 回折次数 m , 回折角 θ ときの格子間隔 d
- 3 波長 $\lambda = 0.375 \text{ } \mu\text{m}$, 回折角 θ の $\sin \theta = \frac{\lambda}{d}$ 波長 λ , 回折次数 m , 回折角 θ ときの格子間隔 d
- 4 波長 $\lambda = 0.4 \text{ } \mu\text{m}$, 回折角 θ の $\sin \theta = \frac{\lambda}{d}$ 波長 λ , 回折次数 m , 回折角 θ ときの格子間隔 d
- 5 波長 $\lambda = 0.8 \text{ } \mu\text{m}$, 回折角 θ の $\sin \theta = \frac{\lambda}{d}$ 波長 λ , 回折次数 m , 回折角 θ ときの格子間隔 d
- 6 波長 $\lambda = 0.375 \text{ } \mu\text{m}$, 回折角 θ の $\sin \theta = \frac{\lambda}{d}$ 波長 λ , 回折次数 m , 回折角 θ ときの格子間隔 d
- 7 波長 $\lambda = 0.4 \text{ } \mu\text{m}$, 回折角 θ の $\sin \theta = \frac{\lambda}{d}$ 波長 λ , 回折次数 m , 回折角 θ ときの格子間隔 d
- 8 波長 $\lambda = 0.15 \text{ } \mu\text{m}$, 回折角 θ の $\sin \theta = \frac{\lambda}{d}$ 波長 λ , 回折次数 m , 回折角 θ ときの格子間隔 d
- 9 波長 $\lambda = 0.625 \text{ } \mu\text{m}$, 回折角 θ の $\sin \theta = \frac{\lambda}{d}$ 波長 λ , 回折次数 m , 回折角 θ ときの格子間隔 d
- 10 波長 $\lambda = 0.2 \text{ } \mu\text{m}$, 回折角 θ の $\sin \theta = \frac{\lambda}{d}$ 波長 λ , 回折次数 m , 回折角 θ ときの格子間隔 d

物理 光：回折格子 reverse-grating-spacing 04

こたえ

なまえ： _____

- 1 波長 $\lambda = 0.4 \mu\text{m}$, 回折角 θ の $\sin \theta = 1$ 波長 回折次数 $m = 0$ のとき 格子間隔 $d = 0.8 \mu\text{m}$
こたえ： $2 \mu\text{m}$ こたえ： $1.5000000000000002 \mu\text{m}$
- 2 波長 $\lambda = 0.25 \mu\text{m}$, 回折角 θ の $\sin \theta = 1$ 波長 回折次数 $m = 1$ のとき 格子間隔 $d = 0.5 \mu\text{m}$
こたえ： $1 \mu\text{m}$ こたえ： $2 \mu\text{m}$
- 3 波長 $\lambda = 0.375 \mu\text{m}$, 回折角 θ の $\sin \theta = 0.5$ 波長 回折次数 $m = 1$ のとき 格子間隔 $d = 0.75 \mu\text{m}$
こたえ： $1.5 \mu\text{m}$ こたえ： $1 \mu\text{m}$
- 4 波長 $\lambda = 0.4 \mu\text{m}$, 回折角 θ の $\sin \theta = 0.5$ 波長 回折次数 $m = 1$ のとき 格子間隔 $d = 0.8 \mu\text{m}$
こたえ： $2 \mu\text{m}$ こたえ： $1 \mu\text{m}$
- 5 波長 $\lambda = 0.8 \mu\text{m}$, 回折角 θ の $\sin \theta = 0.5$ 波長 回折次数 $m = 1$ のとき 格子間隔 $d = 1.6 \mu\text{m}$
こたえ： $2 \mu\text{m}$ こたえ： $2.5 \mu\text{m}$
- 6 波長 $\lambda = 0.375 \mu\text{m}$, 回折角 θ の $\sin \theta = 0.5$ 波長 回折次数 $m = 1$ のとき 格子間隔 $d = 0.75 \mu\text{m}$
こたえ： $1.5 \mu\text{m}$ こたえ： $2 \mu\text{m}$
- 7 波長 $\lambda = 0.4 \mu\text{m}$, 回折角 θ の $\sin \theta = 0.5$ 波長 回折次数 $m = 1$ のとき 格子間隔 $d = 0.8 \mu\text{m}$
こたえ： $2 \mu\text{m}$ こたえ： $1 \mu\text{m}$
- 8 波長 $\lambda = 0.150000000000000021 \mu\text{m}$ 波長 回折次数 $m = 1$ のとき 格子間隔 $d = 0.3 \mu\text{m}$
こたえ： $1.5000000000000002 \mu\text{m}$ こたえ： $1 \mu\text{m}$
- 9 波長 $\lambda = 0.625 \mu\text{m}$, 回折角 θ の $\sin \theta = 0.5$ 波長 回折次数 $m = 1$ のとき 格子間隔 $d = 1.25 \mu\text{m}$
こたえ： $2.5 \mu\text{m}$ こたえ： $2 \mu\text{m}$
- 10 波長 $\lambda = 0.2 \mu\text{m}$, 回折角 θ の $\sin \theta = 0.5$ 波長 回折次数 $m = 1$ のとき 格子間隔 $d = 0.4 \mu\text{m}$
こたえ： $1 \mu\text{m}$ こたえ： $1 \mu\text{m}$